

ÚVOD DO AUTOMATIZACE

Střední průmyslová škola a
Vyšší odborná škola technická
Brno, Sokolská 1

Autor:

Ing. Aleš Juračka
Jan Horňák

Obsah

1 Úvod	3
2. Řízení a regulace	6
2.1 Statické a dynamické vlastnosti členů jednorozměrných automatických systémů	6
2.1.1 Statické vlastnosti	6
2.1.2 Dynamické vlastnosti	7
3 Praktická měření	9
3.1 Statická charakteristika odporového snímače polohy	9
3.2 Statická charakteristika indukčního snímače polohy	13
4 Zdroje.....	16

1 Úvod

Mechanizace – prostřednictvím zařízení usnadňuje lidem práci

Automatizace – nahrazuje z velké části podíl práce člověka a jeho přítomnost v procesu, následuje po mechanizaci.

Dnes jsou člověk a automatizace chápáni jako partneři, udržující technologické, výrobní i nevýrobní systémy funkční, bezpečné a efektivní.

Podmínky pro úspěšné zavádění automatizace:

Vyhovující úroveň mechanizace

- dokonalá měřicí technika (senzory)
- dostupnost automatizačních prostředků s vyhovující spolehlivostí
- dokonalé poznání výrobního procesu

Cíle automatizace:

maximální odstranění podílu práce člověka z řízeného i řídicího automatizovaného procesu

Důvody automatizace:

- vynucená automatizace:

- přítomnost člověka v procesu je nebezpečná – radioaktivita, velké hloubky, vysoké teploty, nebezpečí výbuchu, ...
- člověk představuje riziko chyb – navigace v letadlech, zabezpečovací zařízení, ...

- možné zdravotní následky
- nedokonalost člověka z hlediska rychlosti, přesnosti, ... - řízení jaderných procesů
- např. robot má vyšší jakost práce
- automatický proces, protože člověk nemůže být přítomen – kosmické sondy, stimulátory srdce, ...
- na velké množství práce nelze stimulovat tolik lidí – automatické spojování hovorů, počítání přepravených lidí v metru, automaty na vydávání nápojů, ...

- ekonomická hlediska:

- snížení výrobních nákladů ve srovnání s neautomatizovaným procesem – práce člověka je drahá
- snížení režijních nákladů na skladové prostory, spotřebu energií, administrativu, ...
- zvýšení produktivity
- využití automatizace dovoluje pružněji reagovat na přání zákazníka
- dovoluje získat nadstandardní jakost

- jiné důvody:

- prestižní důvody dokumentovat svoje technické, konstrukční nebo finanční možnosti
- zvyšuje pohodlí člověka – elektricky ovládaná okna v autě, garážová vrata, dálkové ovládání domácích spotřebičů, ...
- ekologická hlediska
- předmět zábavy – automaty hrací, dětské hračky, ...
- zdravotní důvody člověka

Stupně automatizace:

1) Automatické ovládání

Ovládací prvek neustále zajišťuje ovládání systému bez zpětné vazby – ovládací prvek nemá informace z ovládaného systému o výsledcích své činnosti

2) Automatická regulace

Regulátor získává informace z reálného prostředí regulované soustavy (senzory) a reaguje prostřednictvím porovnávací veličiny (regulační odchylka, získaná v porovnávacím zpětnovazebním členu se zápornou zpětnou vazbou) a to odečtením řídicí – požadované – a skutečné – regulované – veličiny

3) Automatické řízení

Nejvyšší stupeň automatizace – kromě zpětné vazby prostřednictvím vyspělé sensoriky má systém k dispozici samostatný řídicí software, který po zadání cíle automatizace člověkem sám najde nejvhodnější cestu k jejímu splnění

Automatické systémy:

- jednorozměrové
- vícerozměrové

2. Řízení a regulace

2.1 Statické a dynamické vlastnosti členů jednorozměrných automatických systémů

2.1.1 Statické vlastnosti

Podmínka: Vstupní i výstupní veličina se nemění (ustálený stav).



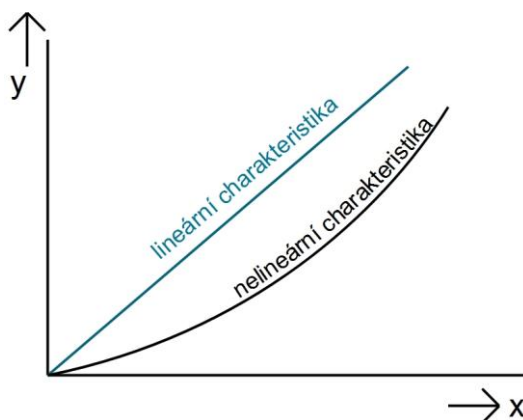
Obr. 1 - Grafické vyjádření

Jsou vyjádřeny algebraickou rovnicí ve tvaru: $y = f(x)$

Tedy výstupní veličina je funkcí veličiny vstupní.

Vyjádření se uvádí i v grafické podobě pomocí statické charakteristiky.

Statická charakteristika je závislost výstupní veličiny na veličině vstupní a to v ustáleném stavu.

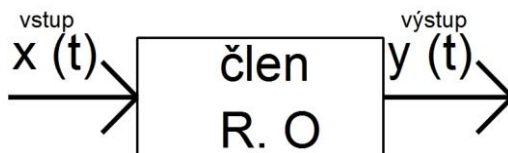


Obr. 2 - Statická charakteristika

Statické charakteristiky mohou být nejen spojité jako v předešlém příkladu, ale i nespojitě (např. dvou, tříhodnotové, atd.).

2.1.2 Dynamické vlastnosti

Podmínka: Vstupní i výstupní veličina je v čase proměnné (závislé na čase).



Obr. 3 - Grafické vyjádření dynamických vlastností

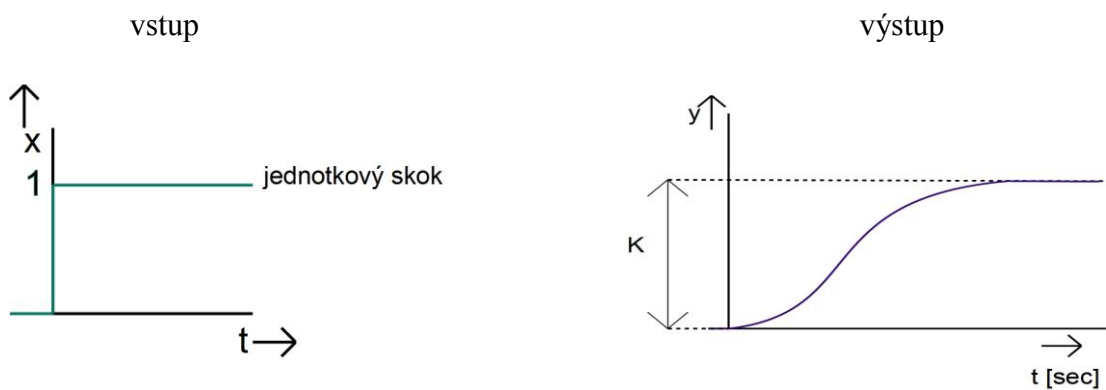
Výstupní veličina je funkcí času.

Dynamické vlastnosti se týkají přechodového děje, který je pro regulaci rozhodující.

Vyjádření je uváděno prostřednictvím přechodové charakteristiky a v případě harmonického signálu prostřednictvím frekvenční charakteristiky.

- PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA

Přechodová charakteristika je závislost výstupního signálu členu – $y(t)$ jako odezva na jednotkový skok, přivedený na vstup členu – $x(t)$.



Obr. 4 - Přechodová charakteristika

- FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKA

Frekvenční charakteristika (pro harmonický – sinusový signál) je spojnice koncových bodů vektorů amplitud, vzájemně posunutých o úhel fázového posunu.

Vyjádření vstupu rovnicí ve tvaru: $x = X_0 \cdot \sin \varphi t$

X_0 je amplituda vstupního signálu

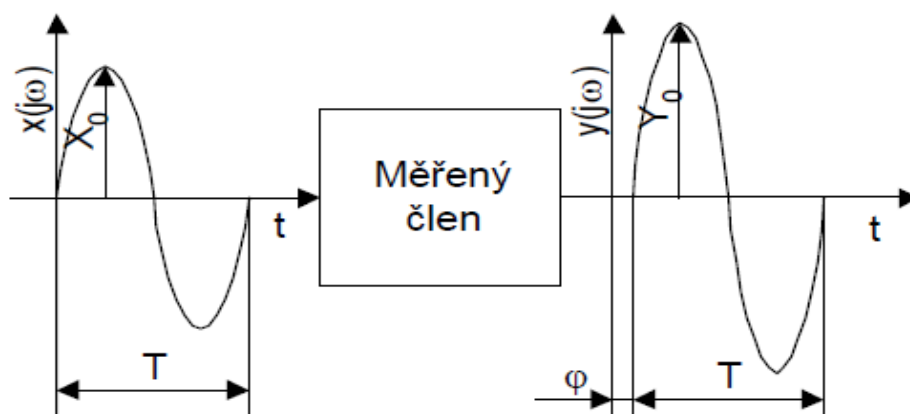
φ je úhlová frekvence

Po přivedení sinusového signálu na vstup lineárního systému a po ustálení přechodových jevů dostaneme na výstupu taktéž sinusový signál, ale s jinou amplitudou a oproti vstupnímu signálu i fázově posunutý. Výstupní signál má stejnou frekvenci a periodu jako vstupní signál.

Vyjádření výstupu rovnicí ve tvaru: $y = Y_0 \cdot \sin (\varphi t + \varphi)$

Y_0 amplituda výstupního signálu

φ fázové posunutí



Obr. 5 - Frekvenční charakteristika

3 Praktická měření

3.1 Statická charakteristika odporového snímače polohy

Střední průmyslová škola, Brno, Sokolská 1	LABORATORNÍ CVIČENÍ Z ÚVODU AUTOMATIZACE																																						
	Jméno a příjmení:																																						
Název úlohy: 1. STATICKÁ CHARAKTERISTIKA ODPOROVÉHO SNÍMAČE POLOHY			Číslo úlohy: 1																																				
Zkoušený předmět: Odporový snímač úhlu			Skupina: 1																																				
Datum měření:																																							
Schéma : Použité přístroje a zařízení : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Označ.</th> <th>Přístroj – pomůcka, soustava – typ</th> <th>Výrobce</th> <th>Rozsah</th> <th>Evid. číslo</th> <th>Poznámka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>Voltmetr</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>R_{Z1}</td> <td>Zatěžovací rezistory</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>R_{Z2}</td> <td>Zatěžovací rezistory</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NZ</td> <td>Napájecí zdroj</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Označ.	Přístroj – pomůcka, soustava – typ	Výrobce	Rozsah	Evid. číslo	Poznámka	V	Voltmetr					R _{Z1}	Zatěžovací rezistory					R _{Z2}	Zatěžovací rezistory					NZ	Napájecí zdroj										
Označ.	Přístroj – pomůcka, soustava – typ	Výrobce	Rozsah	Evid. číslo	Poznámka																																		
V	Voltmetr																																						
R _{Z1}	Zatěžovací rezistory																																						
R _{Z2}	Zatěžovací rezistory																																						
NZ	Napájecí zdroj																																						

Zadání úlohy :

Zjistěte statické charakteristiky odporového snímače úhlu natočení v potenciometrickém zapojení - pro následující zátěže :

- a) Zatěžovací rezistor $R_{Z1} \rightarrow \infty$ $R_{Z2} \rightarrow \infty$
- b) Zatěžovací rezistor $R_{Z1} \rightarrow ?$ $R_{Z2} \rightarrow \infty$
- c) Zatěžovací rezistor $R_{Z1} \rightarrow \infty$ $R_{Z2} \rightarrow ?$
- d) Zatěžovací rezistor $R_{Z1} \rightarrow ?$ $R_{Z2} \rightarrow ?$

Rozbor úlohy :

Statická charakteristika vyjadřuje závislost výstupní veličiny na vstupní veličině v ustáleném stavu.

V potenciometrickém zapojení se v důsledku změny odporu snímače, vyvolaném posunem jezdce (kruhová vzdálenost je měřená veličina) mění výstupní napětí U_2 (měronosná veličina).

I při lineárním průběhu statická charakteristika bude lineární jen v případě nezatíženého děliče napětí ($R_{Z1} \rightarrow \infty$ $R_{Z2} \rightarrow \infty$).

Při jiných hodnotách R_{Z1} nebo R_{Z2} bude statická charakteristika nelineární – křivka, která se liší od lineárního průběhu tím víc, čím je zatěžovací odpor menší než odpor snímače.

Postup měření :

Otočný snímač bude napájen stejnosměrným napětím $U_1 = 12$ V. Jezdec potenciometrického snímače nastavujeme po 20° a odečítáme příslušné hodnoty výstupního napětí U_2 .

Do grafu sestrojíme statickou charakteristiku odporového snímače jako závislost $U_2 / U_1 = f [\alpha]$.

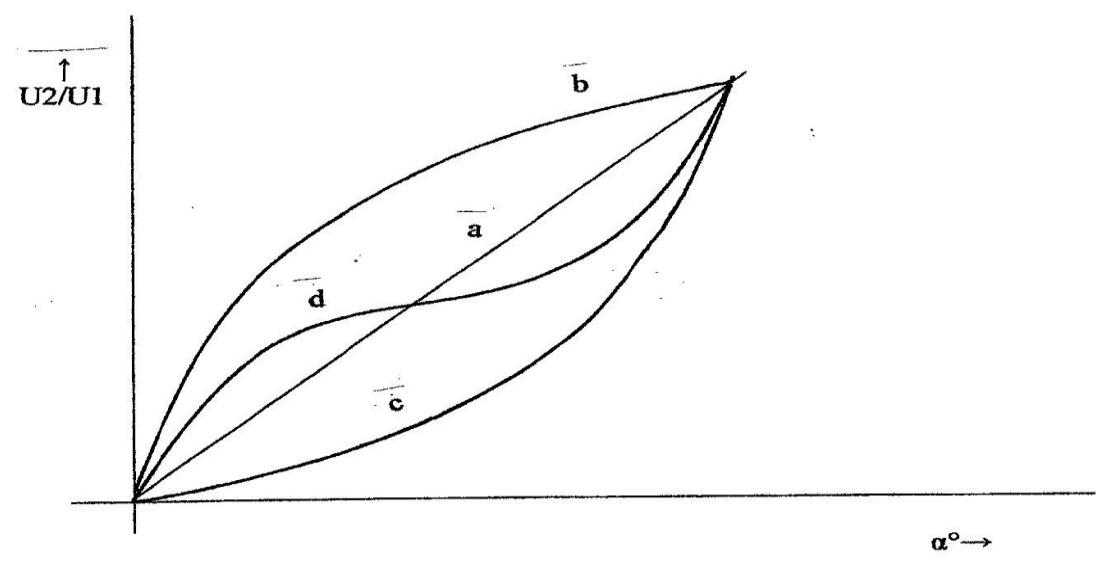
Tabulka :

α	a)		b)		c)		d)	
	U_2 [V]	U_2/U_1	U_2 [V]	U_2/U_1	U_2 [V]	U_2/U_1	U_2 [V]	U_2/U_1
20								
40								
60								
80								
100								
120								
140								
160								
180								
200								
220								
240								
260								
280								

Kontrolní výpočet :

1. Pro $\alpha = ?$: $U_2 / U_1 = ?$
2. Pro $\alpha = ?$: $U_2 / U_1 = ?$

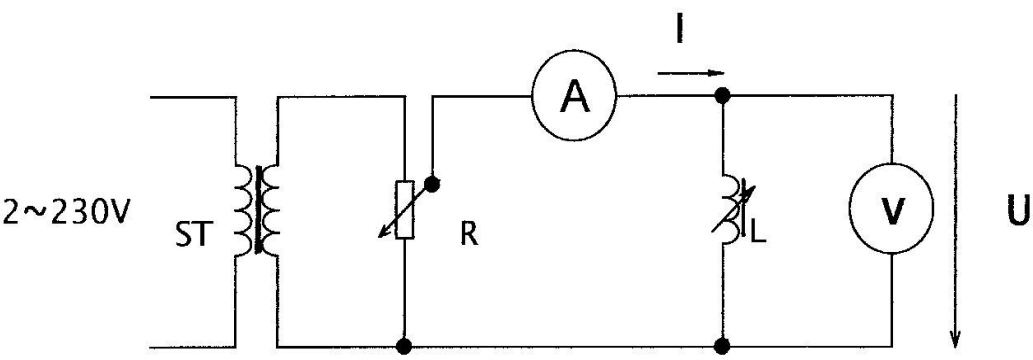
Graf :



Závěr :

Pro všechna čtyři zapojení určete, pro který rozsah úhlu nastavení potenciometrického snímače je vhodné odporový snímač použít.

3.2 Statická charakteristika indukčního snímače polohy

Střední průmyslová škola, Brno, Sokolská 1	LABORATORNÍ CVIČENÍ Z ÚVODU AUTOMATIZACE					
	Jméno a příjmení:					
Název úlohy: 2. STATICKÁ CHARAKTERISTIKA INDUKČNÍHO SNÍMAČE POLOHY						Číslo úlohy:
Zkoušený předmět: Indukční snímač						
Datum měření:						
Schéma :  Použité přístroje a zařízení :						
Označ	Přístroj – pomůcka, soustava – typ	Výrobce	Rozsah	Evid. číslo	Poznámka	
V	Voltmetr					
mA	Ampérmetr					
R	Regulační rezistor					
ST	Napájecí zdroj					

Zadání :

Zjistěte statickou charakteristiku indukčního snímače lineárního posuvu jako závislost $L [\text{H}]$ – závislost indukčnosti na délce posuvu.

Rozbor úlohy :

Statická charakteristika vyjadřuje závislost výstupní veličiny senzoru na vstupní veličině v ustáleném stavu.

Posuvem jádra cívky se mění indukčnost $L (H)$.

Indukčnost se měří nepřímo - výpočtem. Proud se mění podle vztahu :

Pro impedanci Z platí Ohmův zákon :

$$Z = U / I \quad (\Omega ; V, A)$$

Impedance je tvořena činným odporem R_Σ a induktivní reaktancí X_L :

$$Z = \sqrt{R_\Sigma^2 + X_L^2} \quad (\Omega ; \Omega, \Omega)$$

Obvykle je $R_\Sigma \ll X_L$, pak $Z \doteq X_L$.

Reaktanci lze vypočítat : $X_L = \omega L = 2\pi \cdot f \cdot L$

Dosazením do Ohmova zákona :

$$2\pi \cdot f \cdot L = U/I$$

úpravou:

$$L \doteq \frac{U}{2\pi \cdot f \cdot I} \quad (H ; V, Hz, A)$$

Proud I a napětí U změříme přímo – ampérmetrem a voltmetrem.

Statická charakteristika indukčního snímače se zasouvatelem jádrem je závislost vlastní indukčnosti cívky na vysunutí jádra : $L = f [\text{H}]$

Postup měření :

Cívku budeme napájet střídavým proudem z transformátoru. Napětí budeme udržovat pomocí regulačního rezistoru na konstantní hodnotě napětí $U = 30 \text{ V}$ a postupně budeme vysouvat jádro po 1 cm a pro každé vysunutí změříme hodnotu proudu I . Z výrazu pro výpočet indukčnosti vypočítáme hodnotu L , když dosadíme kmitočet sítě $f = 50 \text{ Hz}$.

Tabulka :

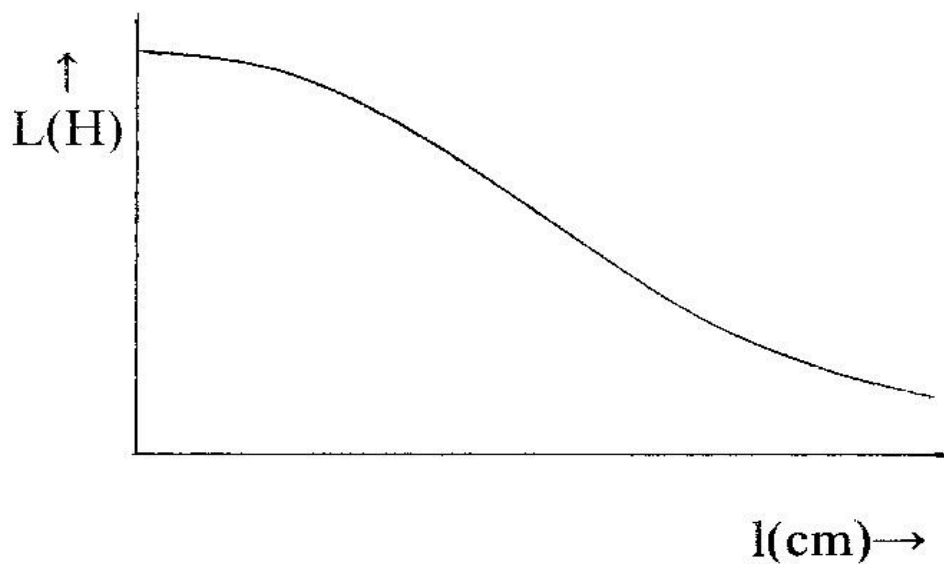
$l(\text{cm})$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	α												
	k												
	mA												
L (H)													

Kontrolní výpočet : x –tý řádek

$I = ?$

$L = ?$

Graf :



Závěr :

Určete, pro které hodnoty posunutí jádra je indukční snímač vhodné použít vzhledem k citlivosti a rozlišitelnosti měřené a měřenosné veličiny.

4 Zdroje

Automatizace a automatizační technika. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003, x, 250 s.
ISBN 80-722-6249-1.

Autor: Ing. Aleš Juračka
 Jan Hornák

Datum vydání: červen 2017